2. *Pumping Lemma per linguaggi regolari*

In questa sezione vedremo come dimostrare alcune proprietà dei linguaggi regolari. In particolare utilizzeremo il Pumping Lemma per i linguaggi regolari al fine di verificare quando un linguaggio non è regolare. Un linguaggio è intuitivamente non regolare se non contiene una certa regolarità nella definizione o necessita di una certa memoria per il suo riconoscimento. Per dimostrarlo formalmente dobbiamo però usare il Pumping Lemma che fornisce una condizione necessaria alla regolarità dei linguaggi.
Il Pumping Lemma dice un linguaggio L (su alfabeto Σ) è non regolare se $\forall k \in \mathbb{N}$, esiste una stringa $z \in L$, con $|z| \geq k$, tale che $\forall u, v, w \in \Sigma^*$

$$\begin{cases} z = uvw \\ |uv| \leq k \\ |v| > 0 \end{cases}$$

esiste sempre almeno un naturale $i \in \mathbb{N}$ tale che $z_i = uv^i w \notin L$.

2.1. Esercizi Svolti.

ESERCIZIO 2.1. *Si dimostri che non è regolare il linguaggio*

$$L = \{\ 0^n 1^m 0^{m+n} \mid\ m, n \geq 0\ \}$$

SOLUZIONE. Per riconoscere una stringa del linguaggio bisogna tenere traccia della quantità iniziale di 1 e 0 e quindi il linguaggio è intutivamente non regolare. Per dimostrare ciò utilizziamo il Pumping Lemma.
La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

Condizioni di appartenenza: $0^h 1^j 0^l \in L$ **sse**

COND: $l = h + j$.

Costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k.

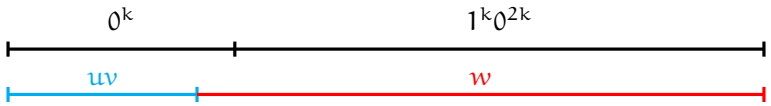
Osservazione

Perché la dimostrazione sia veramente **per ogni** k dobbiamo essere sicuri che la stringa che scegliamo in L sia costruita in modo da non imporre condizioni su k. Ad esempio se in L avessimo $m > 0$ (invece che $m \geq 0$) **non** si potrebbe prendere $m = k$, perché in questo modo la dimostrazione varrebbe **solo** per $k > 0$ (escludendo il caso $k = 0$). In tal caso avremmo dovuto prendere $m = k + 1$.

In L non ci sono condizioni particolari su m ed n, quindi prendiamo $m = n = k$.

$$z = 0^k 1^k 0^{2k} \in L\ (|z| = 4k > k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, vi è un unico tipo di suddivisione di z in u, v, w tale che $|uv| \leq k$ il quale consiste in $u = 0^a$, $v = 0^b$ con $a + b \leq k$ e $b > 0$:



Scriviamo la generica stringa pompata con i, ovvero $z_i = 0^{k+(i-1)|v|}1^k0^{2k}$, dove indichiamo con il pedice i il fatto che stiamo prendendo z con $|v|$ pompata esattamente i volte.

Osservazione

Aggiungiamo $i-1$ volte la dimensione di v (e non i volte) perchè una volta v è già presente dentro k. Si vede bene questo, quando prendiamo $i = 1$ che significa che non ripetiamo v ma lo lasciamo esattamente una volta, ovvero non aggiungiamo nessun simbolo alla stringa. Infatti in tal caso $i - 1 = 0$.

Prendiamo ora $i = 2$ (basta che esista una i)

$$z_2 = 0^{k+|v|}1^k0^{2k} \in L \text{ sse } \overbrace{k + |v|}^{h} + \overbrace{k}^{i} = \overbrace{2k}^{l}$$

Quindi

$$z_2 = 0^{k+|v|}1^k0^{2k} \in L \;\Leftrightarrow\; 2k + |v| = 2k \;\Leftrightarrow\; |v| = 0$$

Assurdo! Per l'ipotesi $|v| > 0$
Questo significa che se $|v| > 0$ allora $z_2 \notin L$ e quindi L non può essere regolare. □

ESERCIZIO 2.2. *Dimostrare che non è regolare il linguaggio*

$$L = \left\{ 0^n0^{2^n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$$

SOLUZIONE. Intuitivamente il linguaggio non è regolare perché per accettare una stringa deve tenere memoria del numero di zeri che ha già letto.
Per dimostrare che L non è regolare utilizziamo il Pumping Lemma per i linguaggi regolari. La prima cosa che dobbiamo fare consiste nello scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

Condizioni di appartenenza: $0^h \in L$ **sse**

COND: $\exists j \in \mathbb{N}.\, h = j + 2^j$.

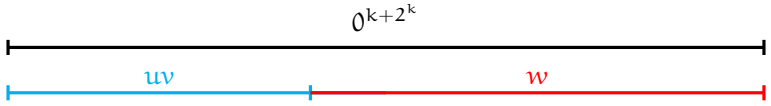
Osservazione

In questo caso **non** è possibile confrontare il gruppo di n 0 con quello di 2^n 0 perché la stringa è fatta di soli zeri, quindi non c'è una separazione tra due gruppi, ma è un unico gruppo con una condizione sulla lunghezza.

Quindi, preso un k generico costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni particolari su n, quindi prendiamo $n = k$.

$$z = 0^{k+2^k} \in L \ (|z| = k + 2^k > k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, e abbiamo un'unica possibilitè essendo un unico gruppo di simboli.



Scriviamo la generica stringa pompata con i, ovvero $z_i = 0^{k+2^k+(i-1)|v|}$. Prendiamo ora $i = 2$ (basta che esista una i)

$$z_2 = 0^{k+2^k+|v|} \in L \text{ sse } \exists j.\ k + 2^k + |v| = j + 2^j$$

Quindi, essendo $j+2^j$ una funzione crescente allora $j > k$ ovvero $\exists l > 0. j = k+l$

$$\begin{aligned} z_2 = 0^{k+2^k+|v|} \in L \quad &\Rightarrow \ k + 2^k + |v| = k + l + 2^{k+l} \\ &\Rightarrow \ |v| = 2^k * 2^l + l - 2^k \ \Rightarrow |v| = 2^k(2^l - 1) + l > 2^k > k \end{aligned}$$

in quanto $l > 0$ implica $2^l > 1$. **Assurdo! Per l'ipotesi** $|uv| \leq k$
Questo significa che se $|uv| \leq k$ allora $z_2 \notin L$ e quindi L non può essere regolare. □

ESERCIZIO 2.3. *Dimostrare formalmente che il seguente linguaggio non è regolare.*

$$L = \left\{ x \in \{0,1\}^* \;\middle|\; \begin{array}{l} \textit{il numero di occorrenze di } 0 \textit{ in } x \textit{ è} \\ \textit{uguale al numero di occorrenze di } 1 \textit{ meno uno} \end{array} \right\}$$

SOLUZIONE. Il linguaggio non è intuitivamente regolare perché per accettare una stringa deve tenere memoria distintamente del numero di 0 e del numero di 1 letti. Per dimostrare che non è regolare usiamo il Pumping Lemma. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

Condizioni di appartenenza: $x \in L$ sse

COND: $|0|_x = |1|_x - 1$ dove $|a|_x$ denota il numero di occorrenze del simbolo a in x.

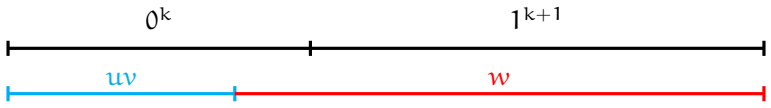
Quindi, preso un k generico costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni particolari sulla struttura della stringa quindi possiamo prendere.

$$z = 0^k 1^{k+1} \in L \ (|z| = 2k+1 > k).$$

Osservazione

Facciamo attenzione che qui abbiamo scelto una stringa z molto particolare, con tutti gli 0 prima degli 1, e questo è possibile ma non tutte le stringhe di L devono essere fatte così. Quindi questa struttura non va usata per dire se una stringa sta o meno nel linguaggio.

Dobbiamo suddividere ora la stringa, e abbiamo un'unica possibilità:



Scriviamo la generica stringa pompata con i, ovvero $z_i = 0^{k+(i-1)|v|}1^k$. Per garantire di perdere il legame, prendiamo ora $i = 0$ (basta che esista una i)

$$z_2 = 0^{k-|v|}1^{k+1} \in L \text{ sse } \overbrace{k-|v|}^{|0|_{z_2}} = \overbrace{k+1}^{|1|_{z_2}}$$

Quindi

$$z_0 = 0^{k-|v|}1^k \in L \ \Leftrightarrow \ k-|v| = k+1 \ \Leftrightarrow \ |v| = -1$$

Assurdo! Per l'ipotesi $|v| > 0$
Questo significa che se $|v| > 0$ allora $z_0 \notin L$ e quindi L non può essere regolare. □

ESERCIZIO 2.4. *Dimostrare formalmente che il seguente linguaggio non è regolare.*

$$L = \left\{ \ 0^m 1^n 1^n 0^m \ \middle| \ m, n \in \mathbb{N}, \ m+n > 0 \ \right\}$$

SOLUZIONE. Il linguaggio non è intuitivamente regolare perché per accettare una stringa nella lettura dell'ultimo gruppo di 0 è necessario ricordare il numero di 0 letti all'inizio della stringa. Per dimostrare che L non è regolare utilizziamo il Pumping Lemma. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

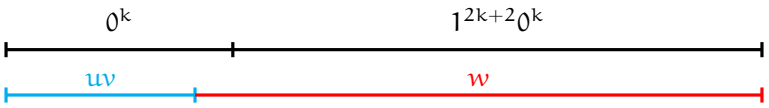
Condizioni di appartenenza: $0^h1^j0^l \in L$ sse

COND[1]: $\exists n.\, j = 2n$ (j numero pari)
COND[2]: $h = l$.
COND[3]: $h + n > 0$.

Quindi, preso un k generico costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L l'unico vincolo rilevante per la scelta di z è che $h + n > 0$, quindi non possiamo prendere $h = n = k$, altrimenti escludiamo $k = 0$. Quindi prendiamo $h = l = k$ e $n = k + 1$.

$$z = 0^k1^{2k+2}0^k \in L \ (|z| = 4k + 2 > k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, e abbiamo un'unica possibilità:



Scriviamo la generica stringa pompata con i, ovvero $z_i = 0^{k+(i-1)|v|}1^{2k+2}0^k$. Prendiamo ora $i = 2$ (basta che esista una i)

$$z_2 = 0^{k+|v|}1^{2k+2}0^k \in L \text{ sse } \overbrace{k + |v|}^{h} = \overbrace{k}^{l} \text{ e } 2k + 2 \text{ pari (vero) e}$$
$$\overbrace{k}^{h} + \overbrace{k + 1}^{n} > 0 \text{ (vero)}$$

Quindi

$$z_2 = 0^{k+|v|}1^{2k+2}0^k \in L \ \Leftrightarrow \ k + |v| = k \ \Leftrightarrow \ |v| = 0$$

Assurdo! Per l'ipotesi $|v| > 0$
Questo significa che se $|v| > 0$ allora $z_2 \notin L$ e quindi L non può essere regolare. □

ESERCIZIO 2.5. *Dimostrare formalmente che il seguente linguaggio non è regolare.*

$$L = \{\ x \in \{0,1\}^* \mid x \textit{ è palindrome} \ \}$$

SOLUZIONE. Ricordiamo che una stringa è palindrome se è indifferente leggerla da destra a sinistra o da sinistra verso destra, ad esempio sono palindromi le stringhe $a^nb^ma^n$ qualunque sia il valore dei naturali m ed n. Il linguaggio non è intuitivamente regolare in quanto, un automa, per accettare una stringa deve tenere memoria di come è fatta la prima metà della stringa per riconoscere la seconda metà. Per dimostrare che il linguaggio non è regolare utilizziamo il Pumping Lemma. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

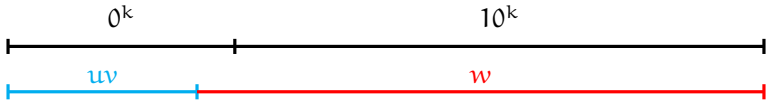
Condizioni di appartenenza: $x \in L$ sse

COND[1]: $\exists yy' \in \{0,1\}^*, a \in \{0,1\}.\ x = yy'$ o $x = yay'$
COND[2]: $y' = \textit{reverse}(y)$.

dove *reverse* di y è y' ottenuta leggendo y da destra verso sinistra. Quindi, preso un k generico costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni particolari sulla struttura della stringa quindi possiamo prendere.

$$z = 0^k 1 0^k \in L \ (|z| = 2k + 1 > k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, e abbiamo un'unica possibilità:



Scriviamo la generica stringa pompata con i, ovvero $z_i = 0^{k+(i-1)|v|}10^k$. Prendiamo ora $i = 2$ (basta che esista una i)

$$z_2 = 0^{k+|v|}10^k \in L \text{ sse } 0^k = \textit{reverse}(0^{k+|v|})$$

Ora, visto che la stringa è fatta di soli 0 (e un 1 centrale), il vincolo di essere l'una il reverse dell'altra diventa semplicemente rihiedere che le due stringhe di 0 abbiano la stessa lunghezza:

$$z_2 = 0^{k+|v|}10^k \in L \ \Leftrightarrow\ k + |v| = k \ \Leftrightarrow\ |v| = 0$$

Assurdo! Per l'ipotesi $|v| > 0$
Questo significa che se $|v| > 0$ allora $z_2 \notin L$ e quindi L non può essere regolare. □

ESERCIZIO 2.6. *Dimostrare formalmente che il seguente linguaggio non è regolare.*

$$L = \{\ 0^n 1^m \mid\ m, n \in \mathbb{N},\ n < m\ \}$$

SOLUZIONE. Il linguaggio non è intuitivamente regolare perché per accettare una stringa, quando conta il numero di 1 deve ricordarsi del numero di 0, ed aggiungerne almeno uno in più. Per dimostrare che il linguaggio non è regolare utilizziamo il Pumping Lemma. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

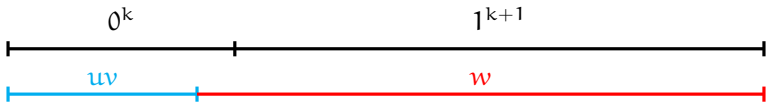
Condizioni di appartenenza: $0^h 1^j \in L$ sse

COND: $h < j$

Quindi, preso un k generico costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni particolari sulla struttura della stringa quindi possiamo prendere.

$$z = 0^k 1^{k+1} \in L \ (|z| = 2k+1 > k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, e abbiamo un'unica possibilità:



Scriviamo la generica stringa pompata con i, ovvero $z_i = 0^{k+(i-1)|v|}1^{k+1}$. Prendiamo ora $i = 2$ (basta che esista una i)

$$z_2 = 0^{k+|v|}1^{k+1} \in L \text{ sse } k + |v| < k + 1$$

Quindi

$$z_2 = 0^{k+|v|}1^{k+1} \in L \ \Leftrightarrow \ k + |v| < k + 1 \ \Leftrightarrow \ |v| < 1$$

Assurdo! Per l'ipotesi $|v| > 0$
Questo significa che se $|v| > 0$ allora $z_2 \notin L$ e quindi L non può essere regolare. □

ESERCIZIO 2.7. *Dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare*

$$L = \{ \ 1^{nm}0^{3n}1^{2m} \mid \ n, m \in \mathbb{N} \ \}$$

SOLUZIONE. Il linguaggio non è intuitivamente regolare perché per accettare una stringa, quando conta il numero di 0 deve ricordarsi del numero di 1, conoscerne i divisori e moltiplicare per tre, e l'altro divisore per due nel gruppo successivo. Per dimostrare che il linguaggio non è regolare utilizziamo il Pumping Lemma. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

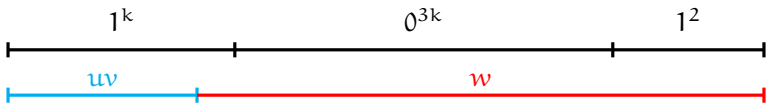
Condizioni di appartenenza: $1^h0^j1^l \in L$ **sse**

COND[1]: $\exists j'.\, j = 3j'$;
COND[2]: $\exists l'.\, l = 2l'$;
COND[3]: $h = i' * j'$.

Quindi, preso un k generico costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni particolari su n e m, quindi possiamo prendere $n = k$ e $m = 1$

$$z = 1^k0^{3k}1^2 \in L \ (|z| = k + 3k + 2 > k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, e abbiamo un'unica possibilità:



Scriviamo la generica stringa pompata con i, ovvero $z_i = 0^{k+(i-1)|v|}1^{k+1}$. Prendiamo ora $i = 2$ (basta che esista una i)

$z_2 = 1^{k+|v|}0^{3k}1^2 \in L$ sse COND[1] $\exists j'.\, 3k = 3j'$ (vero con $j' = k$); COND[2] $\exists l'.\, 2 = 2l'$ (vero con $l' = 1$); COND[3] $k + |v| = j' * l'$

Quindi

$$z_2 = 1^{k+|v|}0^{3k}1^2 \in L \;\Leftrightarrow\; k + |v| = j' * l' = k * 1 \;\Leftrightarrow\; |v| = 0$$

Assurdo! Per l'ipotesi $|v| > 0$
Questo significa che se $|v| > 0$ allora $z_2 \notin L$ e quindi L non può essere regolare. □

ESERCIZIO 2.8. *Dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare*

$$L = \{\, x \in \{0,1\}^* \mid |x|_0 \neq |x|_1 \,\}$$

SOLUZIONE. Il linguaggio non è intuitivamente regolare perché devo contare sia 1 che 0 e stabilire che siano uguali in numero. Per dimostrare che il linguaggio non è regolare utilizziamo il Pumping Lemma. Su questo linguaggio osserviamo che ragionare di far uscire da L negando una relazione di $\neq$ potrebbe essere complesso, ma osserviamo anche che i linguaggi regolari sono chiusi per intersezione, quindi se dimostriamo che $L' = \overline{L}$ non è regolare, allora anche L non lo può essere (se lo fosse lo sarebbe anche L'). Quindi prendiamo

$$L' = \{\, x \in \{0,1\}^* \mid |x|_0 = |x|_1 \,\}$$

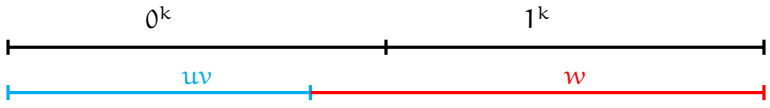
Condizioni di appartenenza: $x \in L$ **sse**

COND: $|0|_x = |1|_x$.

Quindi, preso un k generico costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni particolari sulla struttura della stringa quindi possiamo prendere.

$z = 0^k1^k \in L$ $(|z| = 2k \geq k)$.

Dobbiamo suddividere ora la stringa, e abbiamo un'unica possibilità:



Scriviamo la generica stringa pompata con i, ovvero $z_i = 0^{k+(i-1)|v|}1^k$. Prendiamo ora $i = 2$ (basta che esista una i)

$$z_2 = 0^{k+|v|}1^k \in L \text{ sse } \overbrace{k+|v|}^{|0|_{z_2}} = \overbrace{k}^{|1|_{z_2}}$$

Quindi

$$z_2 = 0^{k+|v|}1^k \in L \;\Leftrightarrow\; k+|v| = k \;\Leftrightarrow\; |v| = 0$$

Assurdo! Per l'ipotesi $|v| > 0$
Questo significa che se $|v| > 0$ allora $z_2 \notin L$ e quindi L non può essere regolare. □

ESERCIZIO 2.9. *Dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare*

$$L = \{\, 0^n \mid n \textit{ potenza di } 2 \,\}$$

SOLUZIONE. Il linguaggio non è intuitivamente regolare perché per accettare una stringa, dobbiamo calcolare una potenza in modo lineare. Per dimostrare che il linguaggio non è regolare utilizziamo il Pumping Lemma. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

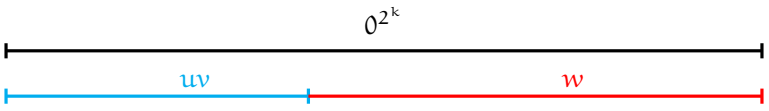
Condizioni di appartenenza: $0^i \in L$ **sse**

COND: $\exists j.\, i = 2^j$;

Quindi, preso un k generico costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L n deve essere potenza di due, quindi non possiamo scegliere $n = k$, perchè in tal caso la dimostrazione varrebbe solo per i k che sono potenze di due, quindi possiamo prendere $n = 2^k$

$$z = 0^{2^k} \in L \;(|z| = 2^k > k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, e abbiamo un'unica possibilità:



Scriviamo la generica stringa pompata con i, ovvero $z_i = 0^{2^k+(i-1)|v|}$. Prendiamo ora $i = 2$ (basta che esista una i)

$$z_2 = 0^{2^k+|v|} \in L \text{ sse } \exists h \in \mathbb{N} \text{ tale che } 2^k + |v| = 2^h$$

Ora, essendo 2^k una funzione crescente, abbiamo che sicuramente $h > k$, ovvero $\exists m \geq 1$ tale che $h = k + m$, ma allora

$$\begin{aligned} z_2 = 0^{2^k+|v|} \in L \;&\Leftrightarrow\; 2^k + |v| = 2^{k+m} \;\Leftrightarrow\; 2^k + |v| = 2^k * 2^m \\ &\Leftrightarrow\; |v| = 2^k(2^m - 1) \geq 2^k > k \end{aligned}$$

Assurdo! Per l'ipotesi $|uv| \leq k$
Questo significa che se $|uv| \leq k$ allora $z_2 \notin L$ e quindi L non può essere regolare. □

ESERCIZIO 2.10. *Dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare*

$$L = \{\, 0^n 0^{3m} 1^n \mid n, m \in \mathbb{N} \,\}$$

SOLUZIONE. Il linguaggio non è intuitivamente regolare perché per accettare una stringa, dobbiamo ricordare il numero di 0 per sapere quanti 1 dobbiamo leggere. Per dimostrare che il linguaggio non è regolare utilizziamo il Pumping Lemma. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

Condizioni di appartenenza: $0^i 1^j \in L$ **sse**

COND: $\exists h.\, i = j + 3h \ (i \geq j)$;

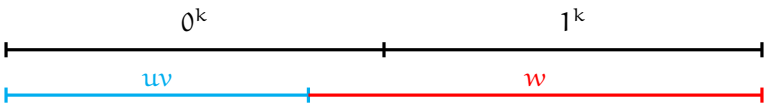
Quindi, preso un k generico costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono particolari condizioni su n e m, quidni possiamo prendere $n = k$ e $m = 0$.

Osservazione

Qui sarebbe sbagliato prendere $m = k$ e n una costante (ad esempio zero o uno) in quanto in questo modo nella stringa scelta non abbiamo un legame da far saltare e quindi con tale z non si riuscirebbe a dimostrare la non regolarità.

$$z = 0^k 1^k \in L \ (|z| = 2k \geq k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, e abbiamo un'unica possibilità:



Scriviamo la generica stringa pompata con i, ovvero $z_i = 0^{2^k + (i-1)|v|}$.

Osservazione

È da notare che qui la condizione di appartenenza a L NON è che il numero di 1 sia uguale al numero di 0, quindi dobbiamo fare attenzione a scegliere la i giusta, infatti se $|v| = 3$ vediamo che per qualunque $i > 0$ noi sommiamo a k un multiplo di tre e quindi restiamo nel linguaggio. Qui la condizione si fa saltare riducendo il numero di 0.

Prendiamo ora $i = 0$ (basta che esista una i)

$$z_0 = 0^{k-|v|}1^k \in L \text{ sse } \exists h \in \mathbb{N} \text{ tale che } k - |v| = k + 3h$$

ma allora

$$z_0 = 0^{k-|v|}1^k \in L \quad \Leftrightarrow \quad \exists h \geq 0.\, k - |v| = k + 3h \quad \Leftrightarrow \quad \exists h \geq 0.\, |v| = -3h$$
$$\Leftrightarrow \quad |v| = 0$$

Assurdo! Per l'ipotesi $|v| > 0$
Questo significa che se $|v| > 0$ allora $z_0 \notin L$ e quindi L non può essere regolare. □

ESERCIZIO 2.11. *Dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare*

$$L = \{\ 0^4 1^{2n} 0^{3n} \mid\ n \in \mathbb{N}\ \}$$

SOLUZIONE. Il linguaggio non è intuitivamente regolare perché per accettare una stringa, dobbiamo ricordarci il numero di 1 per contare l'ultimo gruppo di 0. Per dimostrare che il linguaggio non è regolare utilizziamo il Pumping Lemma. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

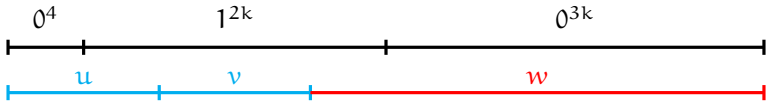
Condizioni di appartenenza: $0^l 1^i 0^j \in L$ **sse**

COND[1]: $l = 4$;
COND[2]: $\exists h \in \mathbb{N}.\, i = 2h \ \wedge\ j = 3h$.

Quindi, preso un k generico costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni su n, quindi prendiamo $n = k$.

$$z = 0^4 1^{2k} 0^{3k} \in L \ (|z| = 4 + 2k + 3k > k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa. Innanzitutto, osserviamo che se v prende almeno uno degli 0 iniziali, allora per ogni $i > 1$ usciamo dal linguaggio perché aumentiamo la dimensione di tale gruppo che deve essere esattamente quattro (COND[1]). Escluse queste suddivisioni, abbiamo un'unica possibilità:



Scriviamo la generica stringa pompata con i, ovvero $z_i = 0^4 1^{2k+(i-1)|v|} 0^{3k}$. Prendiamo ora $i = 2$ (basta che esista una i)

$$z_2 = 0^4 1^{2k+|v|} 0^{3k} \in L \text{ sse } 4{=}4 \text{ (COND[1] vera) e } \exists h \in \mathbb{N} \text{ tale che}$$
$$2k + |v| = 2h \text{ e } 3k = 3h \text{ (COND[2])}$$

ma allora $h = k$ e quindi

$$z_2 = 0^4 1^{2k+|v|} 0^{3k} \in L \quad \Leftrightarrow \quad 2k + |v| = 2k \quad \Leftrightarrow \quad |v| = 0$$

Assurdo! Per l'ipotesi $|v| > 0$
Questo significa che se $|v| > 0$ allora $z_2 \notin L$ e quindi L non può essere regolare. □

ESERCIZIO 2.12. *Dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare*

$$L = \{\, 0^n 1^m 0^h \mid m < n,\ m < h \,\}$$

SOLUZIONE. Il linguaggio non è intuitivamente regolare perché per accettare una stringa, dobbiamo ricordarci il numero di 0 per contare il gruppo di 1, e ricordarci il numero di 1 per contare il gruppo finale di 0. Per dimostrare che il linguaggio non è regolare utilizziamo il Pumping Lemma. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

Condizioni di appartenenza: $0^l 1^i 0^j \in L$ **sse**

COND[1]: $i < l$;
COND[2]: $i < j$.

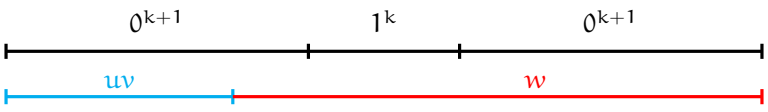
Quindi, preso un k generico costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni su m, quindi prendiamo $m = k$ e poi $n = h = k + 1$.

Osservazione

Visto che $m < n$ e $m < h$, nelle stringhe di L implicitamente abbiamo le condizioni $n > 0$ e $h > 0$.

$$z = 0^{k+1} 1^k 0^{k+1} \in L \ (|z| = 3k + 2 > k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa. e abbiamo un'unica possibilità:



Scriviamo la generica stringa pompata con i, ovvero $z_i = 0^{k+1+(i-1)|v|} 1^k 0^{k+1}$. Prendiamo ora $i = 0$ (basta che esista una i e dobbiamo scendere sotto la dimesione degli 1)

$z_0 = 0^{k+1-|v|} 1^k 0^{k+1} \in L$ sse $k < k + 1 - |v|$ (COND[1]) e $k < k + 1$ (COND[2] vera)

ma allora

$$z_0 = 0^{k+1-|v|} 1^k 0^{k+1} \in L \quad \Leftrightarrow \quad k < k + 1 - |v| \quad \Leftrightarrow \quad |v| < 1$$

Assurdo! Per l'ipotesi $|v| > 0$
Questo significa che se $|v| > 0$ allora $z_0 \notin L$ e quindi L non può essere regolare. □

2.2. Esercizi da Svolgere. Dimostrare che i seguenti linguaggi non sono regolari.

ESERCIZIO 2.13. $L = \{ 0^n 1^{2n} \mid n \geq 0 \}$

ESERCIZIO 2.14. $L = \{ 0^{2n} 1 0^{n+2} \mid n \geq 0 \}$

ESERCIZIO 2.15. $L = \{ a^n b^m a^h \mid m \geq 0,\ n \geq h \}$

ESERCIZIO 2.16. $L = \{ a^n b^m c^h \mid n - m \leq h \}$

ESERCIZIO 2.17. $L = \{ b^{3n} c^{4n} \mid n \geq 0 \}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$.

ESERCIZIO 2.18. $L = \{ a^{2n} b c^{4n} \mid n \geq 0 \}$

ESERCIZIO 2.19. $L = \{ 0^{2n} 1 0^{n+m} \mid m, n \geq 0 \}$

ESERCIZIO 2.20. $L = \{ 0^n 1^m \mid n \in m + 3\mathbb{N} \}$

ESERCIZIO 2.21. $L = \{ 0^n 1^n 0^{3m} \mid n, m \geq 0 \}$

ESERCIZIO 2.22. $L = \{ 1^{3n} 0^{2n} 0^9 \mid n \geq 0 \}$

ESERCIZIO 2.23. $L = \{ a^n b^3 c^{3n} \mid n \in 3\mathbb{N} \}$

ESERCIZIO 2.24. $L = \{ 0^9 1^{3n} 0^{3+n} \mid n, m \in \mathbb{N} \}$

ESERCIZIO 2.25. $L = \{ 0^{n+3} 1^{9n} \mid n \in \mathbb{N} \}$

ESERCIZIO 2.26. $L = \{ a^n b^{2n} c^{3n} \mid n \in \mathbb{N} \}$

ESERCIZIO 2.27. $L = \{ a^n b^{2^n} c^{3^n} \mid n \in \mathbb{N} \}$

ESERCIZIO 2.28. $L = \{ 0^n 1 0^{2n} 1 0^{3n} \mid n \in \mathbb{N} \}$

ESERCIZIO 2.29. $L = \{ 0^n 1^m 0^h \mid n < m < h \}$

ESERCIZIO 2.30. $L = \left\{ 1^{nm} 0^{2n} 1^{m^2} \mid n, m \in \mathbb{N} \right\}$